(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215658727 U
(45)授权公告日 2022.01.28

(21)申请号 202122079915.4

(22)申请日 2021.08.31

(73)专利权人 上海轩田工业设备有限公司
地址 201100 上海市闵行区瓶安路1259号4幢2层

(72)发明人 陈远明 薛建光 李晓锋 李毅 柯城

(51)Int.Cl.
B23K 37/04(2006.01)
B23K 37/00(2006.01)

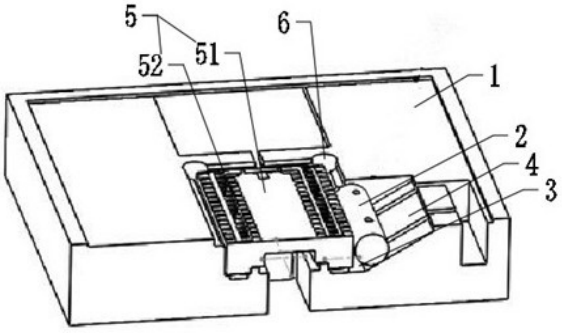
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种高温焊接待焊接件侧压固定结构

(57)摘要

本实用新型适用于焊接技术领域，提供了一种高温焊接待焊接件侧压固定结构，包括：托盘，托盘上加工有用于安置待焊接件一的内槽，托盘位于内槽侧壁处加工有斜坡，斜坡上活动设有重力块一，重力块一抵触待焊接件一进而限位待焊接件一，托盘上设有若干用于限位待焊接件二的限位件；重力块二设于待焊接件二上，待焊接件一放入托盘的内槽中，然后将重力块一放入斜坡，重力块一沿着斜坡在重力作用下滚动直至抵触待焊接件一进而限位待焊接件一，然后将待焊接件二放置于托盘上，重力块通过重力压紧待焊接件二，预热膨胀到焊接温度，完成焊接，通过重力块一的设计，规避了弹性体定位法由于高温失去对待焊接件的动态固定，具有良好的限位待焊接件的效果。



CN 215658727 U

1.一种高温焊接待焊接件侧压固定结构,其特征在于,包括:

托盘,所述托盘上加工有用于安置待焊接件一的内槽,所述托盘位于内槽侧壁处加工有斜坡,所述斜坡上活动设有重力块一,所述重力块一通过重力抵触待焊接件一进而限位待焊接件一,所述托盘上设有若干用于限位待焊接件二的限位件;

重力块二,所述重力块二设于待焊接件二上,所述重力块通过重力用于限位待焊接件一和待焊接件二。

2.根据权利要求1所述的一种高温焊接待焊接件侧压固定结构,其特征在于,所述待焊接件一包括支撑块和焊盘,所述待焊接件二包括引线框架和引线脚,所述支撑块上设有若干焊盘,所述引线框架上设有若干引线脚,所述引线脚与所述焊盘数量相同且一一对应。

3.根据权利要求2所述的一种高温焊接待焊接件侧压固定结构,其特征在于,所述焊盘对称分布于所述支撑块上,所述引线脚对称分布于所述引线框架上。

4.根据权利要求1所述的一种高温焊接待焊接件侧压固定结构,其特征在于,所述托盘上设有用于待焊接件一放置于预定位置的定位部。

5.根据权利要求1所述的一种高温焊接待焊接件侧压固定结构,其特征在于,所述斜坡数量若干并且与所述重力块数量相同且一一对应。

一种高温焊接待焊接件侧压固定结构

技术领域

[0001] 本实用新型属于焊接技术领域，尤其涉及一种高温焊接待焊接件侧压固定结构。

背景技术

[0002] 焊接相比粘接，可以达到原子间结合，工作性能和信赖度性能可靠，在半导体行业中广泛应用，焊接前待焊接件的相对固定，是保证焊接质量的关键因素之一，尤其是产品焊接前的预热过程中，待焊接件的相对位置，既要考虑不同材质的膨胀系数，又要规避震动等干扰因素，从而保证焊接质量。

[0003] 目前半导体行业的多种不同组件的组装焊接，通过不同尺寸焊件的分组，来匹配不同尺寸的托盘内槽，只能相对降低待焊接件之间的位置移动，并不能完全避免，焊接之前的预热过程，由于不同待焊接件以及托盘的材质不同，受热膨胀产生的相对移动也不同，外加轨道震动的干扰因素，最终导致在焊接前产生位置偏移，产生焊接不良，在一些需要高温熔接的场合，通用的弹性体本身的弹性因为高温后材质发生性变甚至熔化，因此弹性体在高温熔接的情况下无法实现待焊接件受热膨胀后的动态固定。

[0004] 因此亟需一种高温焊接待焊接件侧压固定结构以解决上述问题。

发明内容

[0005] 本实用新型实施例的目的在于提供一种高温焊接待焊接件侧压固定结构，旨在解决背景技术中存在的问题。

[0006] 本实用新型实施例是这样实现的，一种高温焊接待焊接件侧压固定结构，包括：

[0007] 托盘，所述托盘上加工有用于安置待焊接件一的内槽，所述托盘位于内槽侧壁处加工有斜坡，所述斜坡上活动设有重力块一，所述重力块一通过重力抵触待焊接件一进而限位待焊接件一，所述托盘上设有若干用于限位待焊接件二的限位件；

[0008] 重力块二，所述重力块二设于待焊接件二上，所述重力块通过重力用于限位待焊接件一和待焊接件二。

[0009] 作为本实用新型进一步的方案，所述待焊接件一包括支撑块和焊盘，所述待焊接件二包括引线框架和引线脚，所述支撑块上设有若干焊盘，所述引线框架上设有若干引线脚，所述引线脚与所述焊盘数量相同且一一对应。

[0010] 作为本实用新型进一步的方案，所述焊盘对称分布于所述支撑块上，所述引线脚对称分布于所述引线框架上。

[0011] 作为本实用新型进一步的方案，所述托盘上设有用于待焊接件一放置于预定位置的定位部。

[0012] 作为本实用新型进一步的方案，所述斜坡数量若干并且与所述重力块数量相同且一一对应。

[0013] 待焊接件一放入托盘的内槽中，然后将重力块一放入斜坡，重力块一沿着斜坡在重力作用下滚动直至抵触待焊接件一进而限位待焊接件一，定位装置通过定位部定位待焊

接件一，然后将待焊接件二放置于托盘上，待焊接件二被限位件限位且引线脚均放置于相应的焊盘中，重力块通过重力压紧待焊接件二，预热膨胀到焊接温度，完成焊接，通过重力块一的设计，规避了弹性体定位法由于高温失去对待焊接件的动态固定，具有良好的限位待焊接件的效果。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型实施例提供的一种高温焊接待焊接件侧压固定结构限位待焊接件一的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型实施例提供的一种高温焊接待焊接件侧压固定结构限位待焊接件二的结构示意图；

[0016] 附图中：1-托盘、2-重力块一、3-内槽、4-斜坡、5-待焊接件一、51-支撑块、52-焊盘、6-限位件、7-待焊接件二、71-引线框架、72-引线脚、8-重力块二。

具体实施方式

[0017] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0018] 以下结合具体实施例对本实用新型的具体实现进行详细描述。

[0019] 如图1和图2所示，为本实用新型的一个实施例，包括：

[0020] 托盘1，所述托盘1上加工有用于安置待焊接件一5的内槽3，所述托盘1位于内槽3侧壁处加工有斜坡4，所述斜坡4上活动设有重力块一2，所述重力块一2通过重力抵触待焊接件一5进而限位待焊接件一5，所述托盘1上设有若干用于限位待焊接件二7的限位件6；

[0021] 重力块8二，所述重力块8二设于待焊接件二7上，所述重力块8通过重力用于限位待焊接件一5和待焊接件二7。

[0022] 在本实用新型的一个实施例中，所述重力块一2可为柱体，所述托盘1采用耐高温稳定材质制成，所述托盘1材质可为石墨，所述待焊接件一5可为半导体瓷件，所述托盘1上设有用于待焊接件一5放置于预定位置的定位部，所述定位部可为定位孔或定位槽，通过定位装置对定位部位置基准进行识别，保证待焊接件一5可以对中放置到内槽4中，所述待焊接件一5包括支撑块51和焊盘52，所述待焊接件二7包括引线框架71和引线脚72，所述支撑块51上设有若干焊盘52，所述引线框架71上设有若干引线脚72，所述引线脚72与所述焊盘52数量相同且一一对应，所述限位件6可为限位杆，所述限位件6对称分布于所述托盘1上，待焊接件二7受热膨胀过程中，限位件6不影响待焊接件二7的自由伸缩，通过重力块8进行限位，保证后续待焊接件一5、待焊接件二7和托盘1在移动和受热过程中相对位置不变，或有规律地产生可控移动；保证在焊接时刻，待焊接件一5和待焊接件二7的相对位置，达到产品设计要求，待焊接件一5放入托盘1的内槽4中，然后将重力块一2放入斜坡4，重力块一2沿着斜坡4在重力作用下滚动直至抵触待焊接件一5进而限位待焊接件一5，定位装置通过定位部定位待焊接件一5，然后将待焊接件二7放置于托盘1上，待焊接件二7被限位件6限位且引线脚72均放置于相应的焊盘52中，重力块8通过重力压紧待焊接件二5，预热膨胀到焊接温度，完成焊接，通过重力块一2的设计，规避了弹性体定位法由于高温失去对待焊接件的

动态固定，具有良好的限位待焊接件的效果。

[0023] 进一步，所述托盘1的内槽4尺寸大于待焊接件一5的尺寸，在焊接前预热过程中，待焊接件一5和托盘1各自按照自身的膨胀系数膨胀，待焊接件一5高度始终不大于托盘1的内槽4的深度，以及待焊接件一5侧壁不接触内槽4的内壁；

[0024] 进一步，当重力块8数量为一个时，即单侧重力块8限位的方法，待焊接件一5将以单侧为基准受热膨胀，此时同待焊接件二7焊接中，待焊接件二7的引线脚71在初始放入待焊接件一5的焊盘52过程中，要进行位置补偿，确保受热后焊接温度达到时，引线脚72与所述焊盘52刚好匹配接触。

[0025] 在另一个实施例中，所述重力块一2可为侧压块，所述侧压块的形状是同托盘1的内槽3的斜坡4匹配的仿形设计，斜坡4的角度匹配侧压块后，保证侧压块可以自由在斜坡4上直线移动，所述侧压块同待焊接件一5接触的部位设有倒角，方便待焊接件一5的放入。

[0026] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

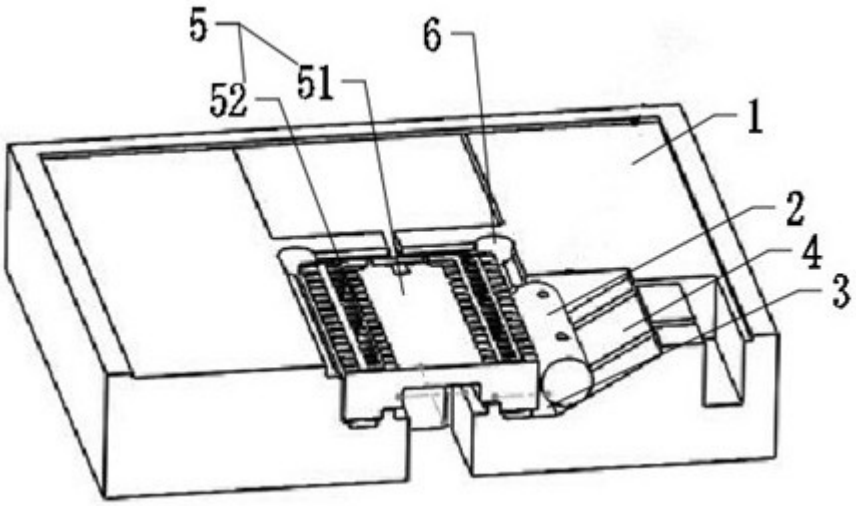


图1

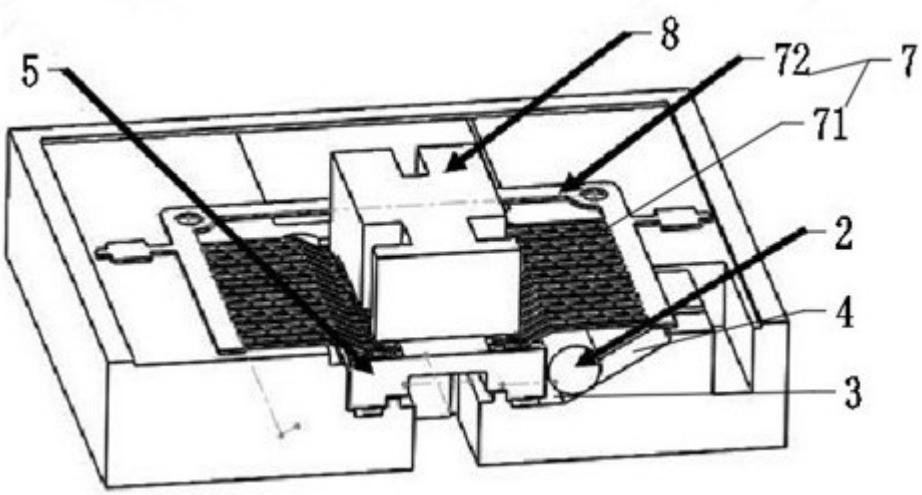


图2